

Esame di ALGEBRA E LOGICA
Anno Accademico 2016–2017. 15 Giugno 2017

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

ISTRUZIONI: Tutte le risposte devono essere giustificate e tutti gli svolgimenti di calcoli vanno riportati. Non consegnare la brutta copia. Scrivere nome e cognome su tutti i fogli consegnati. Non è possibile consultare né libri né appunti. Durata della prova: 3 ore.

A. Dato l'insieme $A = \{a, b, c, d\}$ e l'insieme delle parti $\mathcal{P}(A)$ con la relazione d'ordine parziale di inclusione insiemistica $\subseteq$.

1. Stabilire se $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ è un insieme totalmente ordinato.
2. Stabilire se l'insieme $B = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b, c\}\}$ è un insieme totalmente ordinato. Trovare, se esistono, massimo e minimo di B .
3. Stabilire se B è un reticolo.
4. Dato l'insieme $C = B \cup \{d\}$, trovarne (se esistono) massimo, elementi massimali, elementi maggioranti (di C in $\mathcal{P}(A)$) ed estremo superiore (di C in $\mathcal{P}(A)$).
5. Stabilire se C è un reticolo.

B. Sia $(S_4, \circ)$ il gruppo delle permutazioni di quattro oggetti, rispetto alla composizione.

1. Stabilire se il sottoinsieme $A = \{\text{id}, (12), (14)\}$ è un sottogruppo di S_4 .
2. Sia $H = \langle A \rangle$ il sottogruppo generato da A . Elencarne gli elementi e calcolarne l'ordine. Enunciare il teorema di Lagrange e verificarlo.
3. Stabilire se H è ciclico. Stabilire se H è abeliano.
4. Stabilire se H è un sottogruppo normale di S_4 .

C. Siano $\mathbb{Z}_5 = \{[n]_{\equiv 5} : n \in \mathbb{Z}\}$ e $\mathbb{Z}_{15} = \{[n]_{\equiv 15} : n \in \mathbb{Z}\}$ gli anelli delle classi di resto modulo 5 e modulo 15 con le operazioni di somma e prodotto.

1. Trovare il MCD tra 2415 e 390 applicando l'algoritmo di Euclide. Esistono due numeri interi $a, b \in \mathbb{Z}$ tali che $2415a + 390b = 5$?
2. Dare le definizioni di anello e di campo. Stabilire se $\mathbb{Z}_5$ è un campo. Stabilire se $\mathbb{Z}_{15}$ è un campo.
3. Sia $\psi : \mathbb{Z}_5 \rightarrow \mathbb{Z}_{15}$ definita da $\psi([n]_{\equiv 5}) = [3n]_{\equiv 15}$, per ogni $[n]_{\equiv 5} \in \mathbb{Z}_5$. Stabilire se ψ è ben definita. Stabilire se ψ è un omomorfismo di anelli.
4. Descrivere $\text{Ker}(\psi)$. Stabilire se ψ è iniettivo. Descrivere $\text{Im}(\psi)$ e stabilire se è un ideale di $\mathbb{Z}_{15}$. Stabilire se ψ è suriettivo.
5. Sia $\varphi : \mathbb{Z}_{15} \rightarrow \mathbb{Z}_5$ definita da $\varphi([n]_{\equiv 15}) = [3n]_{\equiv 5}$, per ogni $[n]_{\equiv 15} \in \mathbb{Z}_{15}$. Stabilire se φ è ben definita. Stabilire se φ è un omomorfismo di anelli.
6. Descrivere $\text{Ker}(\varphi)$ e $\text{Im}(\varphi)$. Stabilire se φ è iniettivo. Stabilire se φ è suriettivo.

D. Date le seguenti proposizioni:

(P) $(A \rightarrow B) \rightarrow (B \wedge (B \rightarrow A))$

(Q) $(A \vee B) \rightarrow (\neg A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B)$

(R) $AB \rightarrow (A \rightarrow B)$

(S) $(A \wedge (A \vee B)) \rightarrow \neg A$

(T) $A \neg \rightarrow \neg A$

1. Riconoscere se sono formule ben formate in logica proposizionale e, in caso affermativo, dire se ciascuna fbf e' soddisfacibile, tautologica, contraddittoria.
2. Scrivere una forma normale disgiuntiva e una forma normale congiuntiva per ciascuna fbf.
3. Stabilire se le proposizioni P , Q ed S sono conseguenza logica una dell'altra, cioe' se $P \models Q$, $Q \models P$, $Q \models S$, $S \models Q$, $P \models S$, $S \models P$.
4. Stabilire se le proposizioni $P \vee Q$ e $P \wedge Q$ sono soddisfacibili, tautologie o contraddizioni.
5. Scrivere un albero di prova per le seguenti derivazioni in Deduzione Naturale:

$$A \wedge (A \vee B) \vdash A$$

$$A \vdash A \wedge (A \vee B)$$

$$\neg A \vdash (A \rightarrow \neg A)$$

$$(A \rightarrow \neg A), (A \vee \neg A) \vdash \neg A$$

E. Scrivere in forma normale prenessa le seguenti proposizioni:

1. $(\forall x A(x)) \vee (\exists x B(x)) \wedge (\forall y C(x, y))$
2. $(A \rightarrow (\exists x B(f(x), y))) \rightarrow (C(x) \vee \forall x B(x, x))$

F. Si definisca un linguaggio del primo ordine $\mathcal{L}$ e un mondo $\mathcal{A} = (D, I)$ (con dominio D e funzione di interpretazione I) e si scriva una formula in $\mathcal{L}$ che esprima la definizione di limite di una funzione

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$$

Suggerimento: scegliere come variabili $\epsilon, \delta, x, x_0, \ell \dots$, funzioni per esprimere la differenza (o la distanza), $\dots$, predicati per esprimere $<$, $\dots$